

I. NHIỆT HỌC

1. Khí lý tưởng là gì?
2. Có mấy thông số trạng thái? Phương trình trạng thái của khí lý tưởng?
3. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp, đoạn nhiệt? Viết phương trình trạng thái ứng với mỗi quá trình? Vẽ đồ thị p-V ứng với 4 quá trình đó.
4. **Số bậc tự do là gì?** Biểu thức động năng trung bình của một phân tử khí chuyển động nhiệt?
5. **Nội năng của khí lý tưởng:** định nghĩa, thiết lập biểu thức? Độ biến thiên nội năng?
6. Biểu thức công mà hệ trao đổi trong quá trình biến đổi của hệ khí? Nhận biết quá trình khí nhận công, sinh công trên giản đồ p-V.
7. Nhiệt dung mol là gì? Biểu thức nhiệt mà hệ trao đổi trong quá trình biến đổi của hệ khí?
8. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học: phát biểu, biểu thức, các hệ quả?
9. **Các biểu thức tính độ biến thiên nội năng, công trao đổi, nhiệt trao đổi trong 4 quá trình đẳng tích, đẳng áp, đẳng nhiệt và đoạn nhiệt**
10. Ba hạn chế của nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học. Hai cách phát biểu nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học.

10. Ba hạn chế của nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học. Hai cách phát biểu nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học.
11. Máy nhiệt là gì? **Tác nhân là gì?** Có mấy loại máy nhiệt?
12. Động cơ nhiệt là gì? **Nêu nguyên tắc hoạt động chung của động cơ nhiệt? Viết biểu thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt.**
13. Động cơ nhiệt: **vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động của động cơ nhiệt trong thực tế. Vẽ đồ thị biểu diễn chu trình trên giản đồ OpV . Phân tích chu trình: quá trình nào tác nhân nhận nhiệt, tỏa nhiệt, sinh công, nhận công.**
14. Máy lạnh là gì? **Nêu nguyên tắc hoạt động chung của máy lạnh. Vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động của máy lạnh trong thực tế. Viết biểu thức tính hệ số làm lạnh của máy lạnh.**
15. Định nghĩa chu trình Carnot. Thiết lập biểu thức xác định hiệu suất của động cơ nhiệt Carnot thuận nghịch đối với khí lý tưởng.
16. **Vẽ một chu trình sinh công cho hiệu suất lớn nhất trên giản đồ OpV , giải thích rõ các quá trình trong chu trình.**

II. GIAO THOA ÁNH SÁNG

1. Quang lộ là gì? Biểu thức quang lộ?
2. **Khi ánh sáng phản xạ trên môi trường chiết quang hơn (có chiết suất lớn hơn môi trường ánh sáng tới) thì pha và quang lộ của tia phản xạ có gì đặc biệt?**
3. Trong kỹ thuật, các dụng cụ quang học thường được tráng phủ một lớp màng mỏng trên bề mặt để làm gì?
4. Bản mỏng có bề dày không đổi: vẽ đường đi của tia tới và các tia phản xạ trên, lập biểu thức tính hiệu quang lộ gây bởi các tia phản xạ (đặc biệt chú ý quang lộ của tia phản xạ nào bị kéo dài nửa bước sóng), thiết lập công thức xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc cho cực đại hoặc cực tiểu giao thoa.
5. Nêm không khí: vẽ đường đi của tia tới và các tia phản xạ trên nêm, lập biểu thức tính hiệu quang lộ gây bởi các tia phản xạ (đặc biệt chú ý quang lộ của tia phản xạ nào bị kéo dài nửa bước sóng), **mô tả hình dạng vân giao thoa gây bởi các tia phản xạ, ứng dụng của nêm không khí trong kỹ thuật.**
6. Vân tròn Newton: vẽ đường đi của tia tới và các tia phản xạ, lập biểu thức tính hiệu quang lộ gây bởi các tia phản xạ (đặc biệt chú ý quang lộ của tia phản xạ nào bị kéo dài nửa bước sóng), thiết lập biểu thức tính bán kính vân sáng và vân tối thứ k, **mô tả hình dạng vân giao thoa gây bởi các tia phản xạ, ứng dụng của hệ vân tròn Newton trong kỹ thuật.**

III. NHIỀU XẠ

1. Nhiều xạ sóng phẳng qua 1 khe hẹp: vẽ sơ đồ thí nghiệm, vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ sáng I theo $\sin \varphi$. Viết công thức xác định các **cực đại nhiễu xạ, cực tiểu nhiễu xạ**.
2. Nhiều xạ qua nhiều khe hẹp : Viết biểu thức xác định cực đại, cực tiểu nhiễu xạ chính.
3. Trình bày về cách tử nhiễu xạ: định nghĩa, phân loại, **chu kỳ cách tử**, ứng dụng của mỗi loại cách tử.

IV. QUANG HỌC LƯỢNG TỬ

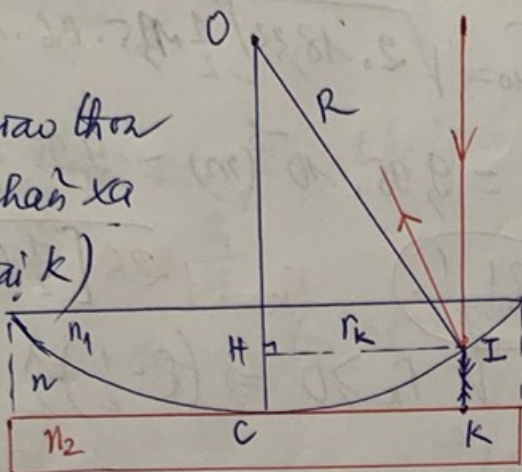
1. Thế nào là bức xạ nhiệt cân bằng. Viết biểu thức và nêu ý nghĩa của các đại lượng: **năng suất phát xạ toàn phần**, năng suất phát xạ đơn sắc, **hệ số hấp thụ đơn sắc** của bức xạ nhiệt cân bằng ở nhiệt độ T .
2. Định nghĩa vật đen tuyệt đối, nêu một mô hình về vật đen tuyệt đối
3. Phát biểu các định luật thực nghiệm về phát xạ của vật đen tuyệt đối (định luật Stefan-Boltzmann và Wien). Viết biểu thức các định luật và giải thích các đại lượng.
4. Trình bày nội dung hiệu ứng Compton. Tại sao coi hiệu ứng Compton là một bằng chứng thực nghiệm xác nhận tron ven tính hạt của ánh sáng.

$$n_1 = 1,7; n_2 = 1,5; n = 1,6; \lambda = 0,5 \mu m$$

IK

IH

co' sự giao thoa
2 tia phản xạ
I và tại K)



$n_1 > n > n_2$ nên quang lộ của 2
tia phản xạ tại I và K đều không
bị đổi (không bị kéo dài)

$\Delta L = n \cdot IK + n \cdot KI = 2nd$
Vân sáng (cực đại giao thoa):

$$\Delta L = 2nd_k = k\lambda$$

$$\Rightarrow d_k = \frac{k\lambda}{2n} \text{ với } k = 0, 1, 2, \dots$$

Xét ΔOHI có: ($OH = OC - HC = OC - IK$)

$$IH^2 = OI^2 - OH^2$$

$$\Rightarrow r_k^2 = R^2 - (R - d_k)^2$$

$$= 2Rd_k - d_k^2 \approx 2Rd_k$$

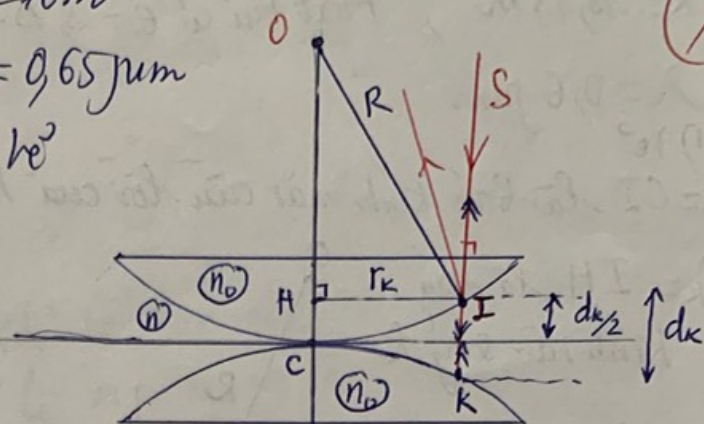
Bán kính vân sáng k là

$$r_k = \sqrt{2Rd_k} = \sqrt{\frac{R\lambda}{n}} \sqrt{k}$$

$$R = 10m$$

$$\lambda = 0,65 \mu m$$

1) vẽ



$$n = 1,33$$

$$n < n_0$$

$d_k = IK$ là bề dày lớp
không khí (nước) tại I

$R = OC$: bán kính mặt
cầu lồi của TK.

$r_k = IH$ là bán kính vân thứ k

2) Theo quang lộ của 2 tia phản xạ tại
I và K là:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = n \cdot IK + n \cdot KI + \frac{\lambda}{2} = 2nd_k + \frac{\lambda}{2}$$

($\frac{\lambda}{2}$ xuất hiện là do phản xạ tại K)

3) tại I có vân sáng thì:

$$\Delta L = 2d_k n + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow d_k = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2n}$$

với $k = 1, 2, 3, \dots$

4) Xét ΔOHI có $IH^2 = OI^2 - OH^2$
 $\Rightarrow r_k^2 = R^2 - \left(R - \frac{d_k}{2}\right)^2 \approx R d_k$

$$\Rightarrow r_k = \sqrt{R d_k} = \sqrt{\frac{1}{2} \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{R \lambda}{n}}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{2k-1} \sqrt{\frac{R \lambda}{n}}$$

Vân sáng thứ 10 ứng với $k = 10$ nên:

$$r_{10} = \frac{1}{2} \sqrt{20-1} \sqrt{\frac{10 \cdot 0,65 \cdot 10^{-6}}{1}} = 5,56 \cdot 10^{-3} (m)$$

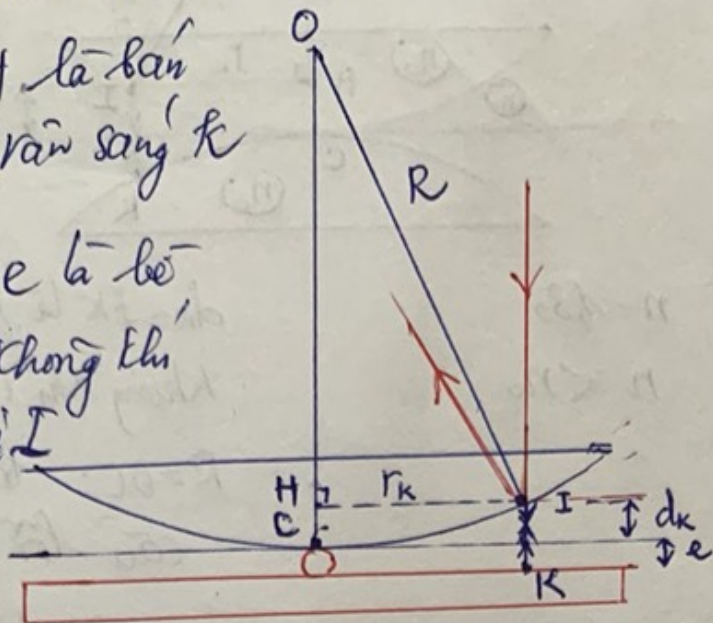
$$= 5,56 (mm)$$

5) $n = 1,33$:

$$r_{10} = \frac{1}{2} \sqrt{20-1} \sqrt{\frac{10 \cdot 0,65 \cdot 10^{-6}}{1,33}} = 4,82 \cdot 10^{-3} (m)$$

$r_k = IH$ là bán kính vôn song k

$IK = d_K + e$ là bội
đầy đủ không chẵn
(bản) tại I



Tại I có 2 giao thoa cấp 2 tra phần
xa tại I và tại K

2) Hiệu quang lộ của 2 tia phản xạ tại I và K là

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 1 \cdot [K + 1 \cdot KI] + \frac{1}{2}$$

(Δ xét trên do phản xạ tại K)

3, Tại I có vân sáng khi:

$$\Delta L = 2(d_k + e) + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$\Rightarrow d_k = \frac{1}{2} (k - \frac{1}{2}) \lambda - e$$

Yes! A OHI co!

$$I_H^2 = OI^2 - OH^2 \text{ von } OH = OC - HC$$

$$= R - d_K$$

$$\Rightarrow r_K^2 = R^2 - (R - d_K)^2 \\ = 2Rd_K - d_K^2 \approx 2Rd_K$$

$$r_{10} = \sqrt{2 \cdot 18,33 \left[\frac{1}{2} \cdot 19,5 \right]}$$

$$= 9,95 \cdot 10^{-3} \text{ (m)} =$$

$\chi^2_{y'}$ $r_{ic} = \sqrt{2A}$

$$\rightarrow \forall r_n \geq 0 \Rightarrow (k-$$

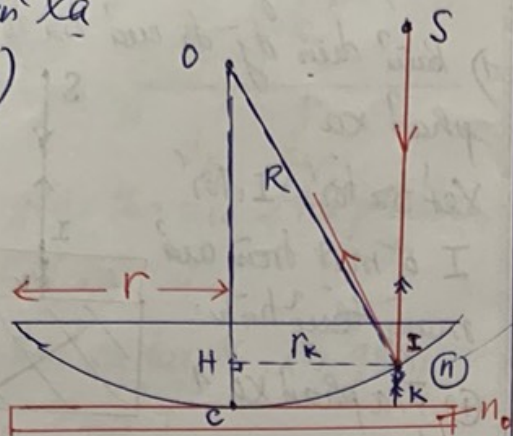
$$\Rightarrow t = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow k \geq$$

$$\Rightarrow k = 11, 12, 13$$

2) Vần song thứ 10

1) Tại I có 0,9 g rêu thêu
của 2 tra phần xa
(từ I về K)



$$d_k = I_k$$

- 2) Theo quang lộ của các tia phản xạ tại I và K là

$$\Delta L = n \cdot IK + n \cdot KI + \frac{\lambda}{2} = 2nd + \frac{\lambda}{2}$$

($\frac{\Delta}{2}$ xuất hiện là do phân xạ tại k)

$r_k = \text{II}$ là bán kính vôn grov thoa
tại I

- 3) Tại I là vận tốc khi:

$$\Delta L = 2nd_k + \frac{\lambda}{2} = (k + \frac{1}{2})\lambda$$

$$\Rightarrow dk = \frac{k\lambda}{2n} \quad \text{for } k=0, 1, 2, \dots$$

- 4) Tính x' vận tốc khi:

4) Tính x' và $\tan \alpha$ khi:

a) Khoảng không gian giữa mặt lưới của TK và tâm thủy hình là không lớn

Yes! Δ OHI a'

$$I_H^2 = OI^2 - OH^2 \quad \text{where } OH = OC - HC = OC - IK = R - d_k$$

$$\Rightarrow r_k^2 = R^2 - (R - dk)^2$$

$\lambda^2 dk^2$ rất nhỏ nên $r_k^2 = 2Rdk$

Cho $n=1$; $0 \leq r_k \leq 0,01m$, có

$$0 \leq \sqrt{RA} \sqrt{t_c} \leq 0.01 \text{ m}$$

$$\Rightarrow 0 \leq \sqrt{5.9589 \cdot 10^{-6} \cdot T_c} \leq 0.01$$

$$\Rightarrow 0 \leq k \leq 33,96$$

$\Rightarrow k = 0, 1, 2, \dots, 33 \Rightarrow \text{Có } 34 \text{ vận tốc}$

b) khoảng o gần gần ... là nước
có $n = 1,33 < n_0$

$$r_k = \sqrt{\frac{RA}{n}} \sqrt{k}$$

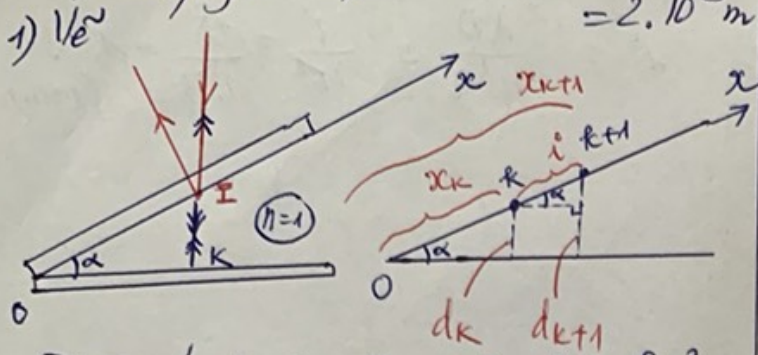
$$0 \leq \sqrt{\frac{R\lambda}{n}} \sqrt{k} \leq 901 \text{ m}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \sqrt{\frac{5,0589 \cdot 10^{-6}}{1,33}} \cdot \sqrt{k} \leq 9,01^m$$

$$\Rightarrow 0 \leq k \leq 45, 16$$

$\Rightarrow k = 0, 1, 2, \dots, 45 \Rightarrow 46 \text{ vâng}$

5) Nêm không khí
 $\lambda = 0,6 \mu m = 0,6 \cdot 10^{-6} m$; $i = 2 mm = 2 \cdot 10^{-3} m$



Tại I, có sự giao thoa của 2 tia phản xạ:

+ Tia 1: phản xạ tại I

+ Tia 2: phản xạ tại K, rồi quay lại gặp tia 1 tại I

Hiện quang là của 2 tia phản xạ tại I và K là:

$$\Delta L = 2d \cdot n + \frac{\lambda}{2} = 2d + \frac{\lambda}{2}$$

($\frac{\lambda}{2}$ xuất hiện là do phản xạ tại K)

với $d = IK$ là bề dày không khí tại I

2) Những điểm trên mặt nêm có d thỏa mãn $\Delta L = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ cho vân sáng là các đoạn // cạnh nêm

$$\Rightarrow d_k = (k - \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2} \text{ với } k = 1, 2, 3, \dots$$

3) Những điểm trên mặt nêm có d thỏa mãn $\Delta L = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = (k + \frac{1}{2})\lambda$ cho vân tối là các đoạn thẳng // cạnh nêm

$$\Rightarrow d_k = k \frac{\lambda}{2} \text{ với } k = 0, 1, 2, \dots$$

Tọa độ vân thứ k là:

$$x_k = \frac{d_k}{\sin \alpha} \approx \frac{d_k}{\alpha} \begin{cases} \text{Sáng: } d_k = (k - \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2\alpha} \\ \text{Tối: } d_k = k \frac{\lambda}{2\alpha} \end{cases}$$

Khoảng vân giao thoa (k/c giữa 2 vân sáng hoặc 2 vân tối liên tiếp) là

$$i = x_{k+1} - x_k = \frac{\lambda}{2\alpha}$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\lambda}{2i} = \frac{0,6 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$$

Có thể hình ảnh khác:

$$\Delta d_k = d_{k+1} - d_k = i \sin \alpha \approx i\alpha$$

$$\frac{\lambda}{2} = i\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\lambda}{2i}$$

3) Chiều dài sóng $\lambda_1 = 0,6 \mu m$ và $\lambda_2 = 0,5 \mu m$
 Vị trí (tọa độ) vân sáng ứng với λ_1 là

$$x_1 = (k_1 - \frac{1}{2}) \frac{\lambda_1}{2\alpha}$$

Vị trí (tọa độ) vân tối ứng với λ_2 là

$$x_2 = k_2 \frac{\lambda_2}{2\alpha}$$

Tại vị trí các vân sáng của chùm λ_1 trùng với các vân tối của chùm λ_2 ta có:

$$x_1 = x_2$$

$$\Rightarrow (k_1 - \frac{1}{2}) \frac{\lambda_1}{2\alpha} = k_2 \frac{\lambda_2}{2\alpha}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2k_1 - 1}{2} \right) \frac{\lambda_1}{2} = k_2 \frac{\lambda_2}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{2k_1 - 1}{2k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{0,5}{0,6} = \frac{5}{6}$$

$$\Rightarrow k_2 = \frac{6k_1 - 3}{5}$$

$$\text{Đặt } k_1 = 5t - 2 \Rightarrow k_2 = 6t - 3 \text{ với } t \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 = (5t - 2 - \frac{1}{2}) \frac{\lambda_1}{2\alpha} = (5t - 2,5) \cdot \frac{0,6 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 1,5 \cdot 10^{-4}}$$

$$= (2t - 1) \cdot 2,5 \cdot 0,2 \cdot 10^{-2} m$$

$$= 5(2t - 1) mm$$

$$= 5 mm; 15 mm; 25 mm; \dots$$

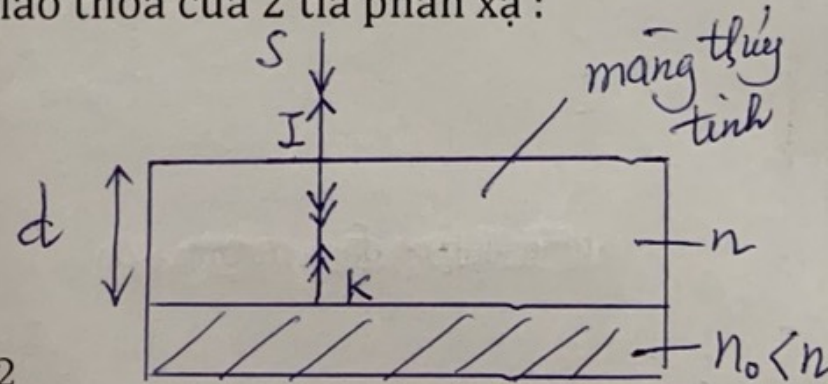
1. Biểu diễn đường đi của tia tới và các tia phản xạ. $(n_0 < n)$

Xét tia tới SI tới I ở mặt trên của màng thủy tinh. Tại I có sự giao thoa của 2 tia phản xạ :

- Tia 1 : phản xạ tại I
- Tia 2 : phản xạ tại K, quay lại gặp tia 1 tại I.

2. Hiệu quang lộ của 2 tia phản xạ tại I và K là:

$$\Delta L = L_2 - L_1 = 1.SI + n.IK + n.KI - (1.SI + \lambda / 2) = 2nd - \lambda / 2$$



3. Cực đại giao thoa thỏa mãn

$$\Delta L = k.\lambda \Rightarrow 2nd - \lambda / 2 = k.\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2nd}{k + \frac{1}{2}} = \frac{2.1,5.0,9.10^{-6}}{k + \frac{1}{2}} m = \frac{2700}{k + \frac{1}{2}} nm$$

$$4. \text{Ta có } 400nm \leq \lambda \leq 750nm \Leftrightarrow 400nm \leq \frac{2700}{k + \frac{1}{2}} \leq 750nm \Leftrightarrow 3,1 \leq k \leq 6,25 \Rightarrow k = 4, 5, 6$$

Vậy có 3 bức xạ cho cực đại giao thoa, đó là các bức xạ có bước sóng 600nm; 490,91nm; 415,38 nm

Bài 2. Cho một màng mỏng thủy tinh có bề dày $d = 0,9\mu m$ được phun trên một đế nhựa (chiết suất của đế nhỏ hơn chiết suất của thủy tinh). Chiếu một chùm sáng trắng (có bước sóng nằm trong khoảng $400nm$ đến $750nm$) vuông góc vào màng mỏng, quan sát ánh sáng phản xạ. Coi rằng chiết suất của màng bằng 1,5 với mọi ánh sáng.

- Thiết lập công thức xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc cho cực đại giao thoa.
- Xác định bước sóng của những ánh sáng cho cực đại giao thoa.

Hướng dẫn giải

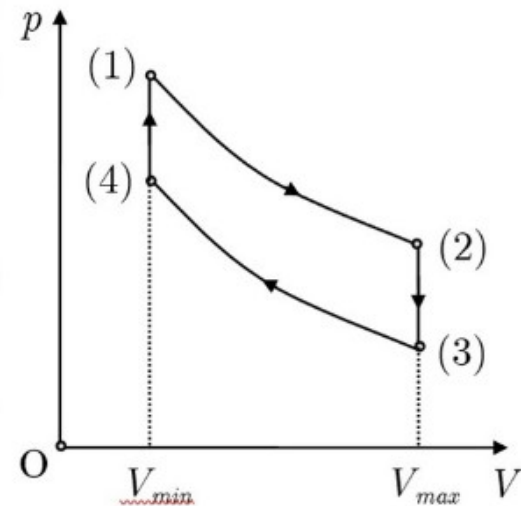
Hiệu quang lộ $\Delta L = 2nd - \frac{\lambda}{2}$ ($\frac{\lambda}{2}$ xuất hiện do phản xạ ở mặt trên của màng)

$$\text{Cực đại } \Delta L = k\lambda \Rightarrow \lambda = \frac{2nd}{k + \frac{1}{2}} = \frac{2 \cdot 1,5 \cdot 0,9 \cdot 10^{-6}}{k + \frac{1}{2}} m = \frac{2700}{k + \frac{1}{2}} nm$$

Ta có $400nm \leq \lambda \leq 750nm \Leftrightarrow 3,1 \leq k \leq 6,25 \Rightarrow k = 4, 5, 6$

Do đó có 3 ánh sáng cho cực đại: 600 nm ; $490,91 \text{ nm}$; $415,38 \text{ nm}$

Bài 13. Một động cơ nhiệt hoạt động theo một chu trình gồm hai quá trình đẳng nhiệt và hai quá trình đẳng tích như hình 2. Biết tác nhân là khí lý tưởng lưỡng nguyên tử, nhiệt độ nguồn nóng $t_{max}=227^{\circ}\text{C}$ và nhiệt độ nguồn lạnh $t_{min} = 47^{\circ}\text{C}$. Trong giới hạn của chu trình, tỉ số giữa thể tích lớn nhất (V_{max}) và thể tích nhỏ nhất (V_{min}) là $\frac{V_{max}}{V_{min}} = 3$. Tính hiệu suất của động cơ và so sánh hiệu suất này với hiệu suất của một động cơ Carnot hoạt động với cùng hai nguồn nhiệt đó.

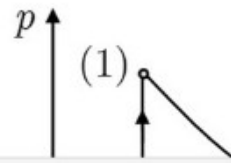


Hình 2

Hướng dẫn giải

Hiệu suất: $\eta = \frac{A'}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$ với $\begin{cases} Q_1 = Q_{12} + Q_{41} \\ Q_2 = Q_{23} + Q_{34} \end{cases}$

$$+ Q = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT \ln \frac{V_{max}}{V_{min}} = nRT \ln 3 = 500 n R \ln 3$$



$$+ Q_{12} = nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT_1 \ln \frac{V_{max}}{V_{min}} = nRT_1 \ln 3 = 500.n.R.\ln 3$$

$$+ Q_{41} = nC_V \Delta T_{41} = n \frac{i}{2} R (T_1 - T_4) = n \frac{i}{2} R (500 - 320) = 450.nR$$

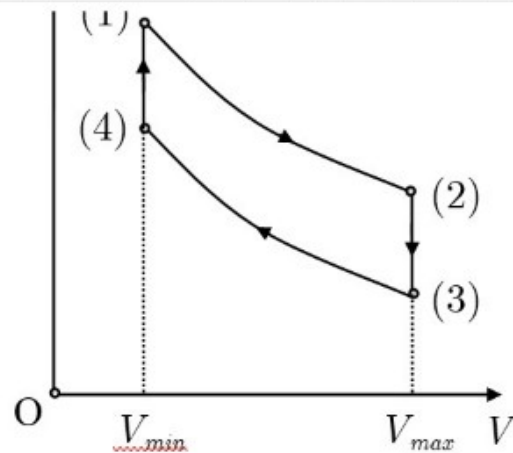
$$+ Q_{23} = nC_V \Delta T_{23} = n \frac{i}{2} R (T_3 - T_2) = n \frac{i}{2} R (320 - 500) = -450n.R$$

$$+ Q_{34} = nRT_2 \ln \frac{V_4}{V_3} = nRT_2 \ln \frac{V_{min}}{V_{max}} = -nRT_2 \ln 3 = -320.n.R.\ln 3$$

$$+ \eta = 1 + \frac{-320.n.R.\ln 3 - 450.nR}{500.n.R.\ln 3 + 450.nR} = 1 - \frac{320.\ln 3 + 450}{500.\ln 3 + 450} \approx 0,198 = 19,8\%$$

+ Hiệu suất của động cơ Carnot chạy với cùng hai nguồn nhiệt là:

$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_{min}}{T_{max}} = 1 - \frac{320}{500} = 0,36 = 36\%. \text{ Kết luận } \eta < \eta_{Carnot}$$



Hình 2

Hướng dẫn giải

Hiệu suất: $\eta = \frac{A'}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1} = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$ với $\begin{cases} Q_1 = Q_{12} + Q_{41} \\ Q_2 = Q_{23} + Q_{34} \end{cases}$

$$+ Q_{12} = nRT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = nRT_1 \ln \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = nRT_1 \ln 3 = 500.n.R.\ln 3$$

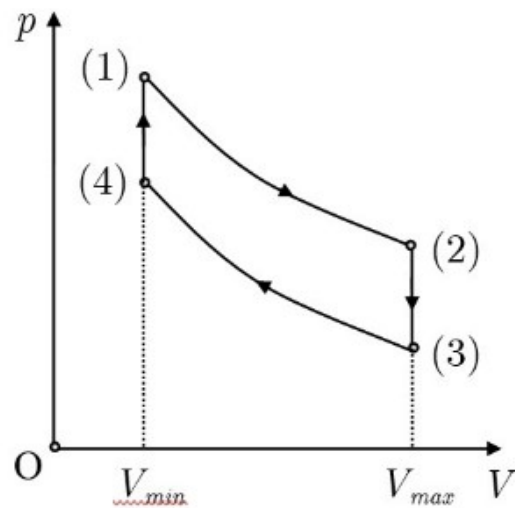
$$+ Q_{41} = nC_V \Delta T_{41} = n \frac{i}{2} R (T_1 - T_4) = n \frac{i}{2} R (500 - 320) = 450.nR$$

$$+ Q_{23} = nC_V \Delta T_{23} = n \frac{i}{2} R (T_3 - T_2) = n \frac{i}{2} R (320 - 500) = -450n.R$$

$$+ Q_{34} = nRT_2 \ln \frac{V_4}{V_3} = nRT_2 \ln \frac{V_{\min}}{V_{\max}} = -nRT_2 \ln 3 = -320.n.R.\ln 3$$

$$+ \eta = 1 + \frac{-320.n.R.\ln 3 - 450nR}{500.n.R.\ln 3 + 450nR} = 1 - \frac{320.\ln 3 + 450}{500.\ln 3 + 450} \approx 0,198 = 19,8\%$$

+ Hiệu suất của động cơ Carnot chạy với cùng hai nguồn nhiệt là:



Hình 2

Bài 7. Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc song song có bước sóng $\lambda = 0,6\mu\text{m}$ vuông góc với mặt dưới của nệm không khí và quan sát ánh sáng phản xạ trên mặt nệm người ta đo được độ rộng của mỗi vân giao thoa bằng 2mm .

a. Tính góc nghiêng giữa hai mặt nệm.

b. Chiếu đồng thời vào mặt nệm không khí hai chùm tia sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là $\lambda_1 = 0,6\mu\text{m}$ và $\lambda_2 = 0,5\mu\text{m}$. Xác định vị trí tại đó các vân sáng của chùm λ_1 trùng với các vân tối của chùm λ_2 . Coi canh của nệm là vân tối bậc 0.

Hướng dẫn giải: Vẽ hình đầy đủ

$$\text{Vân sáng: } \Delta L = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow d_k = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2}; \quad \text{Vân tối: } \Delta L = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \lambda \Rightarrow d_k = k \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{Có: } \Delta d_k = d_{k+1} - d_k = i \sin \alpha = i\alpha = \frac{\lambda}{2i} \Rightarrow \alpha = \frac{\lambda}{2i} = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ (rad)}$$

$$\text{Vị trí của các vân sáng ứng với } \lambda_1: \quad x_1 = \frac{d_{k_1}}{\sin \alpha} = \left(k_1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_1}{2\alpha}$$

$$\text{Vị trí của các vân tối ứng với } \lambda_2: \quad x_2 = \frac{d_{k_2}}{\sin \alpha} = k_2 \frac{\lambda_2}{2\alpha}$$

Để vị trí các vân sáng của chùm λ_1 trùng với các vân tối của chùm λ_2 : $x_1 = x_2$

Bài 19. Một hệ thống tạo vân tròn Newton được cấu tạo bởi thấu kính phẳng lồi có bán kính mặt lồi là $R = 12\text{m}$ đặt tiếp xúc với một bản thủy tinh phẳng, mặt phẳng của thấu kính song song với bản thủy tinh. Chiếu một chùm sáng song song đơn sắc có bước sóng $\lambda = 0,7\mu\text{m}$ vào mặt phẳng của thấu kính theo phương vuông góc với mặt bản thủy tinh. Quan sát hệ vân giao thoa của ánh sáng phản xạ.

- Thiết lập công thức tính bán kính vân sáng và vân tối thứ k .
- Tính bán kính vân sáng và vân tối thứ 3.

Hướng dẫn giải

a. + Công thức bán kính **vân sáng** thứ k : $\Delta L = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow d_k = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2}$

Mặt khác: $r_k^2 = R^2 - (R - d_k)^2 \approx 2Rd_k \Rightarrow r_s = \sqrt{R \cdot \lambda} \cdot \sqrt{k - \frac{1}{2}}; k = 1, 2, 3, \dots$

+ Công thức bán kính **vân tối** thứ k : $\Delta L = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \lambda \Rightarrow d_k = k \frac{\lambda}{2} \Rightarrow r_t = \sqrt{R \cdot \lambda} \cdot \sqrt{k}$

b. Bán kính vân sáng thứ 3 và vân tối thứ 3 là $r_{s3} = 4,58(\text{mm}); r_{t3} = 5,02(\text{mm})$

Bài 1: Nhiệt độ cực đại của một sợi dây vonfram có bán kính $r_1=0,1$ mm và chiều dài $l=1$ m khi được đốt nóng bằng một dòng điện không đổi là 2000K. Mắc một sợi dây vonfram khác có cùng độ dài và bán kính r_2 vào nguồn điện nêu trên thì sợi dây này có nhiệt độ bằng 3000K. Cho biết tỉ số giữa năng suất phát xạ toàn phần của vonfram so với năng suất phát xạ của vật đen tuyệt đối ở nhiệt độ đó là 0,91.

1. Định nghĩa năng suất phát xạ toàn phần, hệ số hấp thụ đơn sắc của vật bức xạ nhiệt cân bằng.
2. Xác định công suất phát xạ toàn phần của sợi dây vonfram thứ nhất.
3. Xác định bán kính r_2 của sợi dây vonfram thứ hai. Tính công suất phát xạ toàn phần của sợi dây này.
4. Tính tỉ số năng suất phát xạ toàn phần giữa hai sợi dây trên, bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại trên hai dây thay đổi như thế nào?
5. Nếu xem bức xạ của dây vonfram như là một vật đen tuyệt đối, năng suất phát xạ toàn phần và bước sóng tương ứng có thay đổi không? Tỉ số năng suất phát xạ toàn phần giữa chúng có thay đổi không? Giải thích.

Hướng dẫn giải:

1. * Năng suất phát xạ toàn phần là năng lượng phát ra từ 1 đơn vị diện tích mặt ngoài trong 1 đơn vị thời gian

ứng với mọi tần số
$$R(T) = \frac{W}{S \cdot t} = \frac{P}{S}$$

là vân tối bậc 0.

Hướng dẫn giải: Vẽ hình đầy đủ

Vân sáng: $\Delta L = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \Rightarrow d_k = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2}$; Vân tối: $\Delta L = 2d_k + \frac{\lambda}{2} = \left(k + \frac{1}{2}\right) \lambda \Rightarrow d_k = k \frac{\lambda}{2}$

Có: $\Delta d_k = d_{k+1} - d_k = i \sin \alpha = i\alpha = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\lambda}{2i} = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ (rad)}$

Vị trí của các vân sáng ứng với λ_1 : $x_1 = \frac{d_{k_1}}{\sin \alpha} = \left(k_1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_1}{2\alpha}$

Vị trí của các vân tối ứng với λ_2 : $x_2 = \frac{d_{k_2}}{\sin \alpha} = k_2 \frac{\lambda_2}{2\alpha}$

Để vị trí các vân sáng của chùm λ_1 trùng với các vân tối của chùm λ_2 : $x_1 = x_2$

$$\left(k_1 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_1}{2} = k_2 \frac{\lambda_2}{2} \Leftrightarrow \frac{(2k_1 - 1)}{2k_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{5}{6} \Rightarrow k_2 = \frac{6k_1 - 3}{5}$$

Đặt $k_1 = 5t - 2 \Rightarrow k_2 = 6t - 3$ với $t \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow x_1 = x_2 = \left(5t - 2 - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda_1}{2\alpha} = (5t - 2,5) \cdot \frac{0,6 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 1,5 \cdot 10^{-4}} = (2t - 1) \cdot 5 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 5 \cdot (2t - 1) \text{ mm} = 5 \text{ mm} ; 15 \text{ mm} ; 25 \text{ mm} ; \dots$$

1. * Năng suất phát xạ toàn phần là năng lượng phát ra từ 1 đơn vị diện tích mặt ngoài trong 1 đơn vị thời gian

ứng với mọi tần số
$$R(T) = \frac{W}{S.t} = \frac{P}{S}$$

* Hệ số hấp thụ đơn sắc là tỉ số giữa năng lượng mà vật hấp thụ và năng lượng cung cấp cho vật:

$$a(\nu, T) = \frac{W_t(\nu, T)}{W(\nu, T)}$$

2. Công suất bức xạ toàn phần của sợi dây tóc Vonfram thứ nhất là:

$$P_1 = \alpha \cdot \sigma T_1^4 \cdot S_1 = \alpha \cdot \sigma T_1^4 \cdot 2\pi r_1 \cdot \ell_1 = 0,915 \cdot 67 \cdot 10^{-8} \cdot 2000^4 \cdot 2\pi \cdot 10^{-4} \cdot 1 = 518,71(W)$$

3. $r_2 = ?; P_2 = ?$

Gọi R_1, R_2 là điện trở của 2 dây Vonfram; S_1, S_2 là diện tích bề mặt hai dây Vonfram (diện tích xung quanh).

Công suất bức xạ toàn phần của 2 dây Vonfram là:

$$P_1 = I_1^2 R_1 = \alpha \cdot \sigma T_1^4 \cdot S_1 \quad (1) \quad \text{và} \quad P_2 = I_2^2 R_2 = \alpha \cdot \sigma T_2^4 \cdot S_2 \quad (2) \quad \text{với} \quad I_1 = I_2 = I; \ell_1 = \ell_2 = 1m$$

$$3. \quad r_2 = ?; P_2 = ?$$

Gọi R_1, R_2 là điện trở của 2 dây Vonfram; S_1, S_2 là diện tích bề mặt hai dây Vonfram (diện tích xung quanh).

Công suất bức xạ toàn phần của 2 dây Vonfram là:

$$P_1 = I_1^2 R_1 = \alpha \cdot \sigma T_1^4 \cdot S_1 \quad (1) \quad \text{và} \quad P_2 = I_2^2 R_2 = \alpha \cdot \sigma T_2^4 \cdot S_2 \quad (2) \quad \text{với} \quad I_1 = I_2 = I; \ell_1 = \ell_2 = 1m$$

Lấy (1) chia (2) ta có:

$$\frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^4 \cdot \frac{S_1}{S_2} \Leftrightarrow \frac{\rho \cdot \frac{\ell_1}{\pi r_1^2}}{\rho \cdot \frac{\ell_2}{\pi r_2^2}} = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^4 \frac{2\pi r_1 \cdot \ell_1}{2\pi r_2 \cdot \ell_2} \Leftrightarrow \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^3 = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^4 \Rightarrow r_2 = r_1 \sqrt[3]{\left(\frac{T_1}{T_2} \right)^4} = 0,1 \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{2}{3} \right)^4} \approx 0,058mm$$

Công suất bức xạ toàn phần của sợi dây Vonfram thứ 2 là:

$$P_2 = \alpha \cdot \sigma T_2^4 \cdot S_2 = \alpha \cdot \sigma T_2^4 \cdot 2\pi r_2 \cdot \ell_2 = 0,91 \cdot 5,67 \cdot 10^{-8} \cdot 3000^4 \cdot 2\pi \cdot 0,058 \cdot 10^{-3} \cdot 1 = 1523,06(W)$$

4. * Tỷ số giữa năng suất phát xạ toàn phần của 2 sợi dây Vonfram là:

4. * Tỷ số giữa năng suất phát xạ toàn phần của 2 sợi dây Vonfram là:

$$\frac{R_1(T_1)}{R_2(T_2)} = \frac{\alpha \cdot \sigma T_1^4}{\alpha \cdot \sigma T_2^4} = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^4 = \left(\frac{2000}{3000} \right)^4 = \frac{16}{81} \Rightarrow R_2(T_2) = \frac{81}{16} R_1(T_1)$$

* Tỷ số bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại là:

$$\frac{\lambda_{1\max}}{\lambda_{2\max}} = \frac{\frac{b}{T_1}}{\frac{b}{T_2}} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{3000}{2000} = 1,5 \Rightarrow \lambda_{1\max} = 1,5 \lambda_{2\max}$$

5. Nếu xem bức xạ của dây Vonfram như là 1 vật đen tuyệt đối thì $\alpha' = 1$. Năng suất phát xạ toàn phần của hai sợi dây Vonfram là:

$$R'_1(T_1) = \alpha' \cdot \sigma T_1^4 = 1,5,67 \cdot 10^{-8} \cdot 2000^4 = 907200 (\text{W} / \text{m}^2)$$

$$R'_2(T_2) = \alpha' \cdot \sigma T_2^4 = 1,5,67 \cdot 10^{-8} \cdot 3000^4 = 4592700 (\text{W} / \text{m}^2)$$

$$\Rightarrow \frac{R(T)}{R'(T)} = \frac{\alpha \cdot \sigma T_1^4}{\alpha' \cdot \sigma T_1^4} = \frac{\alpha}{\alpha'} = 0,9 \Rightarrow R'(T) = \frac{10}{9} R(T)$$